

Стереометрия. Задачи ЕГЭ

Модуль 2. Занятие 6.2

Wild Mathing

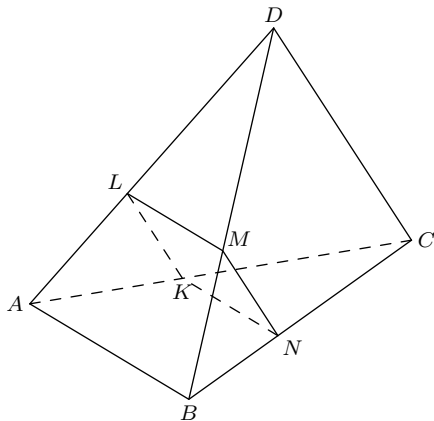
25 июня 2024 г.



Задача 1 (ЕГЭ-2023)

На рёбрах AC , AD , BD и BC тетраэдра $ABCD$ отмечены точки K , L , M и N соответственно, причём $AK : KC = 2 : 3$. Четырёхугольник $KLMN$ — квадрат со стороной 2.

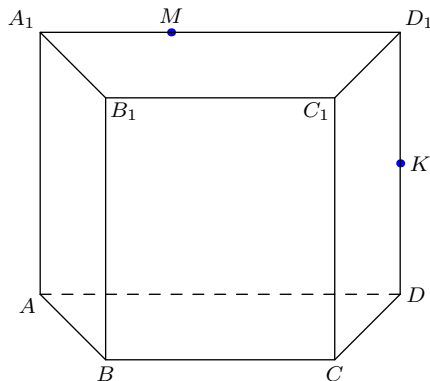
- Докажите, что прямые AB и CD перпендикулярны..
- Найдите расстояние от вершины B до плоскости KLM , если объём тетраэдра $ABCD$ равен 25 .



Задача 2 (ЕГЭ-2023)

В основании прямой призмы $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ лежит равнобедренная трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 3$ и $BC = 2$. Точка M делит ребро $A_1 D_1$ в отношении $A_1 M : MD_1 = 1 : 2$, а точка K — середина ребра DD_1 .

- Докажите, что плоскость MKC делит отрезок BB_1 пополам.
- Найдите площадь сечения призмы плоскостью MKC , если $\angle MKC = 90^\circ$ и $\angle ADC = 60^\circ$.

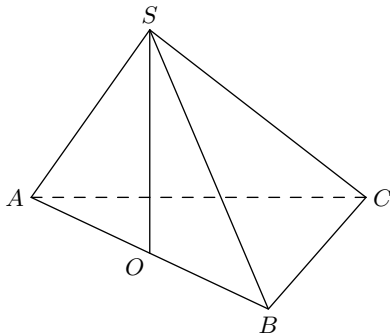


Задача 3 (ЕГЭ-2021)

В основании треугольной пирамиды $SABC$ лежит прямоугольный треугольник ABC с прямым углом C . Основание высоты SO этой пирамиды является серединой ребра AB .

а) Докажите, что $SA = SC$.

б) Найдите угол между плоскостями SAC и ABC , если $AC = 16$, $AB = 20$, $SA = 26$.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы